

CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO

AOO - ANÁLISE ORIENTADA A OBJETOS

Professor: Celso Barreto da Silva

Cauã Reis Pereira Pinto

Filipe Araújo de Sousa

Leandro de Jesus Teixeira Junior

Marco Antônio Veloso Sousa

Vitoria Alves Mascarenhas Santana

Documento da Modelagem do Sistema PsicoHub - Plataforma de Gestão Integrada para Organizações de Psicologia

Salvador-Ba

2026

RESUMO

O PsicoHub é uma plataforma de gestão unificada e segura desenvolvida para organizações que reúnem psicólogos de diversas áreas. O sistema centraliza identidades, permissões granulares, cadastros e agendas, eliminando a dependência de planilhas e processos manuais fragmentados.

Como principal inovação, a plataforma conta com uma Lista de Espera Inteligente e Reencaixe Automático, que preenche horários ociosos gerados por cancelamentos de forma justa e transparente. O motor utiliza o padrão de projeto *Strategy* para calcular prioridades com base em critérios estritamente administrativos (como tempo de espera e urgência), garantindo total conformidade ética sem o uso de dados clínicos sigilosos.

O escopo do projeto engloba ainda rigorosa auditoria e segurança alinhadas à LGPD (com senhas protegidas por hash), controle completo do ciclo de vida das consultas (com reservas provisórias de 15 minutos e pagamentos integrados via Pix ou cartão), central de notificações interna e importação assistida de dados legados. A entrega consiste em um dossiê técnico padronizado em UML 2.x e modelo relacional, assegurando a sustentabilidade financeira da plataforma por meio de assinaturas recorrentes.

Palavras-chave: PsicoHub; Gestão de Psicologia; Lista de Espera Inteligente; Reencaixe Automático; Padrão Strategy; LGPD.

IDENTIFICAÇÃO DOS ESTUDANTES

N°	Nome Completo	Matrícula	Função principal na equipe
1	Cauã Reis Pereira Pinto	2250203057	Elaboração de todos os artefatos e Estruturação das informações
2	Filipe Araújo de Sousa	2250101924	Montagem e elaboração do Vídeo
3	Leandro de Jesus Teixeira Junior	2250106865	Montagem e elaboração do Vídeo
4	Marco Antônio Veloso Sousa	2250203546	Pesquisa e Correlação das ISOS ao tema
5	Vitoria Alves Mascarenhas Santana	2250109624	Elaboração do dossiê

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

LISTAS DE TABELAS

SUMÁRIO

1 DOCUMENTO DE VISÃO..... 7
1.1 Identificação da plataforma..... 7
1.2 Proposta do produto..... 7
1.3 Declaração de posição do produto..... 7
1.4 Público alvo..... 8
1.5 Principais usuários..... 8
1.6 Objetivos de negócio..... 9
1.7 Indicadores de sucesso (KPIs)..... 10
1.8 Principais funcionalidades (vai estar de acordo com os requisitos funcionais, não funcionais critérios de aceite, modelo de negócios e afins ADICIONAR DEPOIS..... 10
1.9 Diferencial e inovação..... 10
2 CONTEXTO E SITUAÇÃO-PROBLEMA..... 12
2.1 Contexto..... 12
2.2 Necessidade de uma solução..... 12
2.3 Oportunidade de negócio..... 12
2.4 Situação-problema..... 13
3 OBJETIVOS..... 14
3.1 Objetivos gerais..... 14
3.2 Objetivos específicos..... 14
4 ESCOPO..... 16
4.1 Escopo do produto..... 16
4.2 Limites do escopo..... 18
4.3 Escopo da inovação..... 18
4.4 Benefícios esperados..... 19
5 FRONTEIRAS DO SISTEMA..... 20
5.1 Dentro da fronteira..... 20
5.2 Fora da fronteira..... 21
6 PREMISSAS E RESTRIÇÕES..... 22
6.1 Premissas..... 22
6.2 Restrições..... 24
7 STAKEHOLDERS E ATORES..... 25
7.1 Mapa de stakeholders..... 25
7.2 Atores do sistema..... 26
8 GLOSSÁRIO DO DOMÍNIO..... 27
9 INOVAÇÃO DA PROPOSTA PEDIR AO CLAUDE AMANHÃ QUE HOJE ACABOU O LIMITE..... 30
10 DIAGRAMA DE CONTEXTO..... 31

1 DOCUMENTO DE VISÃO

1.1 Identificação da plataforma

Nome do sistema: PsicoHub.

Definição da plataforma: É uma plataforma de gestão independente desenvolvida para organizações que reúnem psicólogos de diferentes áreas de atuação (como clínica, organizacional, escolar, hospitalar, social, jurídica e esportiva).

1.2 Proposta do produto

Ser uma plataforma única que organiza os dados da organização, controla o acesso de forma segura, automatiza a agenda, a fila de espera, a comunicação e a cobrança, transformando horários ociosos por cancelamento em novos atendimentos. Funciona como o ambiente central onde organizações de Psicologia preenchem a agenda sem esforço manual e sustentam sua operação com uma cobrança integrada, segura e rastreável. Diferente de planilhas, agendas genéricas ou sistemas clínicos complexos, o PsicoHub foca estritamente em unificar dados dispersos, aplicar regras de negócio consistentes, perfis de acesso, auditoria e uma lista de espera inteligente com reencaixe automático.

1.3 Declaração de posição do produto

Para organizações que reúnem psicólogos de várias áreas, que precisam de gestão unificada, segura e rastreável de usuários, agenda e atendimentos, o PsicoHub é uma plataforma de gestão que organiza os dados legados da organização, centraliza identidade, permissões, cadastros e agendamentos, notifica os usuários dentro da plataforma (canal principal), com envio complementar de e-mails para notificações de agenda, ofertas de vaga e cobranças conforme preferência do usuário, além de e-mails transacionais obrigatórios para convite de cadastro e redefinição de senha, gerência cobrança e faturamento e reaproveita automaticamente horários liberados por meio de uma lista de espera inteligente.

Diferentemente de planilhas e ferramentas isoladas, o produto aplica regras de negócio, perfis de acesso e auditoria de modo consistente.

Visão do produto: Ser a plataforma única em que organizações de Psicologia organizam seus dados, preenchem a agenda sem esforço manual e sustentam a operação com cobrança integrada, segura e rastreável.

Proposta de valor: Uma só plataforma que organiza os dados da organização, controla o acesso, automatiza agenda, fila de espera, comunicação e cobrança, e transforma cancelamentos em novos atendimentos.

1.4 Público alvo

A plataforma é destinada a organizações e profissionais que atuam no ambiente de psicologia, também como os seus clientes/pacientes atendidos por esses profissionais, e quando apropriado, seus responsáveis.

1.5 Principais usuários

A plataforma especifica diferentes papéis e públicos que interagem ou são impactados pelo PsicoHub:

- **Organização Contratante / Mantenedor da Plataforma:** A instituição que contrata o sistema via plano de assinatura recorrente e busca organizar seus dados legados, reduzir custos operacionais, eliminar o retrabalho e garantir a sustentabilidade financeira do negócio.
- **Administrador Geral:** Usuário responsável por controlar o acesso (quem acessa o quê), gerenciar perfis, permissões, ativação/bloqueio de contas, consultas de auditoria, além de conduzir a importação de dados legados.
- **Psicólogos:** Profissionais de diversas especialidades que precisam gerir seus perfis, definir disponibilidades, acompanhar sua agenda e interagir com os clientes/pacientes vinculados sem retrabalho.
- **Atendentes:** Usuários administrativos que operam cadastros, dão suporte na fila de espera e acompanham pagamentos, com restrição de acesso a informações sensíveis.

- **Clientes / Pacientes:** Usuários que buscam conseguir horários de atendimento de forma organizada, receber ofertas de vagas, realizar pagamentos simples e seguros (via Pix ou cartão) e acompanhar notificações sobre suas consultas.
- **Público de Apoio / Avaliação:** Equipe de desenvolvimento futura (responsável por implementar o sistema com base no dossiê), professor avaliador e órgãos normativos focados em conformidade com a LGPD e proteção de dados.

1.6 Objetivos de negócio

ID	Objetivo	Medida de sucesso (conceitual)
OBJ-01	Centralizar usuários, perfis e permissões	Todo acesso depende de perfil e permissão definidos no modelo
OBJ-02	Garantir segurança e rastreabilidade	Operações sensíveis geram registro de auditoria; senhas nunca aparecem em texto puro
OBJ-03	Cadastrar profissionais e clientes/pacientes com vínculo	Todo cliente/paciente ativo tem situação definida e vínculo com psicólogo quando aplicável
OBJ-04	Gerir agenda (disponibilidade, agendamento, cancelamento)	Todo agendamento tem estado e ciclo de vida definidos
OBJ-05	Registrar atendimento de forma conceitual, sem dados reais	Atendimento se relaciona a um agendamento, um psicólogo e um cliente/paciente
OBJ-06	Reduzir horários ociosos por cancelamento	Todo horário liberado dispara o processo de reencaixe (modelado)
OBJ-07	Tornar a fila de espera transparente e auditável	Cada oferta de vaga registra critérios, pontuação e resultado
OBJ-08	Entregar um modelo consistente e rastreável	Nenhum artefato órfão na matriz de rastreabilidade
OBJ-09	Organizar e consolidar os dados legados da organização	Dados importados de planilhas ficam em base única, com duplicidades tratadas e relatório de inconsistências
OBJ-10	Manter os usuários informados	Todo evento relevante de

	sobre suas consultas	agenda, oferta de vaga ou cobrança gera notificação na plataforma
OBJ-11	Viabilizar a sustentação financeira da plataforma	Toda cobrança tem responsável, valor, situação e registro de pagamento; a organização paga a assinatura e o cliente/paciente paga o agendamento

1.7 Indicadores de sucesso (KPIs)

KPI 01

KPI 09

1.8 Principais funcionalidades (vai estar de acordo com os requisitos funcionais, não funcionais critérios de aceite, modelo de negócios e afins ADICIONAR DEPOIS

1.9 Diferencial e inovação

Pessoas que não conseguiram horário entram em uma Lista de Espera associada a uma área de atuação e, opcionalmente, a um psicólogo e a janelas de disponibilidade. Quando um horário é liberado (cancelamento, desmarcação ou nova disponibilidade), o sistema executa o Reencaixe Automático:

1. identifica a Vaga Liberada;
2. seleciona os candidatos compatíveis (área, psicólogo, modalidade e disponibilidade);
3. calcula uma Pontuação de Prioridade conforme a Política de Priorização vigente;
4. envia uma Oferta de Vaga ao primeiro colocado, com prazo para resposta;
5. se aceita, gera o Agendamento e atualiza a lista; se recusada ou expirada, oferece ao próximo;
6. registrar cada etapa em auditoria.

Por que é "inteligente". A ordem não é apenas por chegada. A pontuação combina critérios administrativos configuráveis: tempo de espera, aderência de disponibilidade e urgência declarada no cadastro administrativo, com o histórico de recusas ou faltas como critério opcional. A política pode ser trocada sem alterar o

restante do sistema; isso será modelado como padrão Strategy é justificado em SOLID (aberto/fechado).

Limites éticos e de privacidade. A prioridade usa apenas dados administrativos. Nenhuma informação clínica sigilosa participa do cálculo. Todos os dados do projeto são fictícios; dados reais de pacientes são proibidos.

1.10 Identificação de requisitos

1.11 Visão geral do produto

1.12 Necessidades chaves do usuário

1.13 Riscos

1.14 Alternativas e diferenciais

1.15 Modelo de negócio e precificação

1.16 Qualidade esperada

2 CONTEXTO E SITUAÇÃO-PROBLEMA

2.1 Contexto

As instituições que congregam profissionais da psicologia lidam com uma ampla gama de informações e processos essenciais para a prestação de seus serviços, o que inclui a gestão de equipe e pacientes, o controle de acessos, a organização de horários e o monitoramento das consultas. Atualmente, muitas dessas tarefas são executadas de forma isolada por meio de planilhas e ferramentas desconectadas, gerando uma fragmentação que atrapalha a centralização dos dados e complica tanto a administração quanto a prática profissional. Além disso, o fluxo envolve diferentes papéis administradores, atendentes, psicólogos e pacientes, cada um com demandas específicas que vão desde a definição de permissões e gestão de agendas até o engajamento com os serviços. Diante desse panorama, torna-se evidente a urgência de adotar uma plataforma unificada capaz de integrar todas essas funções, garantindo ordem, segurança e permissões personalizadas para cada perfil de usuário.

2.2 Necessidade de uma solução

Diante da complexidade e da fragmentação dos processos atuais, evidencia-se a urgência de adotar uma plataforma unificada capaz de integrar todas essas atividades em um único ambiente. Essa solução precisa ser capaz de manter a organização e a segurança dos dados, oferecendo diferenciação de acessos perfeitamente alinhada às responsabilidades e necessidades específicas de cada perfil de usuário.

2.3 Oportunidade de negócio

O cenário atual apresenta uma oportunidade clara para a criação de uma plataforma única. As principais frentes de oportunidade identificadas são:

- **Operacional:** Substituir as planilhas e ferramentas isoladas por uma base única e rastreável.
- **Receita da Organização:** Recuperar horários cancelados por meio de uma lista de espera inteligente, reduzindo a ociosidade da agenda.

- **Receita da Plataforma:** Estabelecer uma assinatura recorrente da organização por plano, além da cobrança do agendamento ao cliente/paciente via provedor de pagamento.
- **Experiência do Usuário:** Oferecer notificações centralizadas na própria plataforma e pagamento facilitado por Pix ou cartão no ato do agendamento.
- **Conformidade:** Garantir controle de acesso, auditoria e proteção de dados alinhados à LGPD.

2.4 Situação-problema

As organizações que reúnem profissionais de psicologia enfrentam o desafio de administrar uma grande variedade de informações e processos diários, como o gerenciamento de profissionais e pacientes, controle de acessos, organização de agendas e acompanhamento de atendimentos. Atualmente, muitas dessas atividades são realizadas por meio de planilhas e ferramentas totalmente desconectadas entre si. Essa fragmentação dificulta a centralização dos dados e torna o gerenciamento administrativo e profissional bastante complexo. O problema central do projeto é a criação de uma plataforma que faça a unificação desses diferentes tipos de processos organizada, segura e coerente entre as necessidades do usuário e a eficiência da plataforma.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivos gerais

Desenvolver a modelagem orientada a objetos de uma plataforma de gestão unificada, segura e rastreável denominada PsicoHub, destinada a organizações que reúnem psicólogos de diversas áreas de atuação. O sistema busca centralizar a gestão de identidade, permissões, cadastros, agendamentos, registros de atendimento, notificações e finanças, além de consolidar dados legados vindos de planilhas e otimizar a agenda através de uma Lista de Espera Inteligente com Reencaixe Automático baseada em critérios administrativos e no padrão *Strategy*.

3.2 Objetivos específicos

- **Centralização de Identidade e Controle de Acesso:** Centralizar os cadastros de usuários (administradores, psicólogos, atendentes e clientes/pacientes) e estabelecer controle de acesso restrito com base em perfis e permissões granulares, garantindo a proteção e o armazenamento seguro de senhas por *hash* sem visualização em texto puro.
- **Garantia de Segurança, Auditoria e Conformidade (LGPD):** Registrar de forma imutável todas as operações sensíveis do sistema (como cadastros, alterações de perfis, cancelamentos, reposicionamentos e movimentações financeiras) contendo autor, ação, objeto, data e hora, atendendo às exigências de sigilo e proteção de dados.
- **Gestão Integrada de Cadastros e Vínculos Profissionais:** Permitir o cadastro administrativo de psicólogos e clientes/pacientes, associando os profissionais às suas respectivas áreas de atuação e estabelecendo vínculos explícitos e auditáveis entre clientes e psicólogos.
- **Gerenciamento Completo do Ciclo de Vida da Agenda:** Modelar a definição de janelas de disponibilidade dos psicólogos e o gerenciamento completo de sessões (agendamento, reservas provisórias de 15 minutos, confirmações automáticas após pagamento e cancelamentos com justificativa).

- **Registro Conceitual e Histórico de Atendimentos:** Disponibilizar funcionalidade para que o psicólogo registre o desfecho das sessões realizadas ou faltas, permitindo a consulta do histórico sem envolver conteúdo clínico sigiloso, prontuários reais ou diagnósticos.
- **Automação da Lista de Espera Inteligente e Reencaixe:** Otimizar o aproveitamento de horários vagos (liberados por cancelamentos ou novas disponibilidades) por meio de um algoritmo de pontuação parametrizável, selecionando candidatos elegíveis por critérios puramente administrativos (tempo de espera, urgência e compatibilidade) e conduzindo o ciclo de ofertas de vagas com prazos de expiração definidos.
- **Comunicação Multicanal e Notificações:** Notificar os usuários dentro da própria plataforma (canal principal) sobre eventos relevantes de agenda, ofertas de vagas e cobranças, com marcação de leitura e preferências do usuário. Integrar o envio complementar de e-mails via serviço externo de acordo com as preferências do usuário para notificações de agenda, ofertas e cobranças. E-mails transacionais obrigatórios (convite de cadastro e redefinição de senha) são enviados independentemente de preferência, pois são a única via de acesso do usuário.
- **Sustentabilidade Financeira e Gestão de Cobranças:** Implementar o controle financeiro da plataforma, abrangendo a geração de faturas e cobranças, cálculo automático de reembolsos por cancelamento, suporte à gestão de assinaturas recorrentes por planos e integração com provedor de pagamento externo com tratamento independente.
- **Organização e Importação de Dados Legados:** Oferecer suporte à importação não destrutiva de planilhas externas (CSV/XLSX), com higienização de dados, emissão de relatórios de inconsistências e deduplicação assistida que depende de confirmação humana.
- **Garantia de Rastreabilidade e Arquitetura Modular:** Elaborar um dossiê técnico de modelagem coeso e padronizado em UML 2.x e Modelo Relacional, assegurando que 100% dos requisitos, regras de negócio e casos de uso estejam estritamente rastreados aos seus objetivos de origem.

4 ESCOPO

Módulo	Responsabilidade
Identidade e acesso	Login, usuários, perfis, permissões, ativação e bloqueio de contas
Administração	Painel geral, gestão de usuários, profissionais, clientes/pacientes e consultas de auditoria
Psicólogos	Perfil profissional, área de atuação e vínculo com clientes/pacientes
Clientes/Pacientes	Cadastro administrativo, situação e vínculo
Agenda	Disponibilidade, agendamento, confirmação, cancelamento e situação (ativo, inativo, em espera) e vínculo com psicólogo
Agenda	Disponibilidade, agendamento, confirmação, cancelamento e situação
Atendimento	Registro conceitual do atendimento e histórico, sem dados reais
Inovação: Lista de espera e reencaixe	Entrada e saída da lista, política de priorização, oferta de vaga, aceite/recusa/expiração e geração automática do agendamento
Notificações	Central de notificações na plataforma: avisos sobre consultas (agendamento, confirmação, lembrete, cancelamento, remarcação), ofertas de vaga e cobranças; preferências por usuário; e-mail como canal complementar via serviço externo
Financeiro	Assinatura da organização contratante (planos e cobrança recorrente à plataforma); cobrança do agendamento ao cliente/paciente; faturamento, registro de pagamentos, situação financeira e integração com provedor de pagamento (Pix e cartão)
Organização e importação de dados	Importação de planilhas legadas, higienização, detecção de duplicidades, relatório de inconsistências, correção assistida e consolidação em base única

4.1 Escopo do produto

- Autenticação e autorização por perfil, com ativação e bloqueio de usuários.
- Armazenamento de senha protegida (hash); o administrador não visualiza o valor. CRUD lógico (cadastro, consulta, alteração e inativação) de usuários,

psicólogos e clientes/pacientes. Definição de disponibilidade do psicólogo e agendamento de sessões.

- Cancelamento de agendamentos, com registro de situação, confirmação automática após confirmação de pagamento (regra de negócio, não ação de usuário).
- Registro conceitual do atendimento e consulta do histórico, sem conteúdo clínico real.
- Auditoria das operações relevantes (quem, o quê, quando).
- Inclusão e remoção de clientes/pacientes na lista de espera.
- Cálculo de pontuação de prioridade por política configurável.
- Oferta de vaga com prazo, aceite, recusa e expiração.
- Reencaixe automático: geração do agendamento após aceite e reoferta ao próximo candidato.
- Notificações dentro da plataforma sobre consultas (agendamento, confirmação, lembrete, cancelamento e remarcação), ofertas de vaga e cobranças, com marcação de leitura e preferências do usuário.
- Envio complementar de e-mail por serviço externo, como canal adicional à notificação na plataforma.
- Assinatura da plataforma pela organização contratante: planos, cobrança recorrente, faturas e situação da assinatura.
- Cobrança do agendamento ao cliente/paciente, com valor definido por serviço, fatura e registro de pagamento; o agendamento só é confirmado após o pagamento.
- Integração real com provedor de pagamento externo (Pix e cartão) para gerar a cobrança e receber a confirmação ou a falha do pagamento.
- Reembolso parcial em caso de cancelamento de agendamento pago, com percentual definido por regra configurável e processado pelo provedor de pagamento.
- Importação de dados legados (planilhas), higienização, detecção de duplicidades e relatório de inconsistências.
- Consolidação dos dados importados em base única, com revisão assistida pelo administrador ou atendente.

4.2 Limites do escopo

ID	Limite
LIM-01	Não haverá prontuário clínico real, diagnósticos, laudos ou testes psicológicos.
LIM-02	Não haverá videochamada ou sala virtual de atendimento.
LIM-03	A priorização não usará dados clínicos sigilosos nem algoritmos de aprendizado de máquina; apenas regras administrativas parametrizáveis.
LIM-04	O sistema não guardará números de cartão de crédito, essa responsabilidade é exclusiva do provedor de pagamento externo
LIM-05	O sistema não será programado nesta atividade; o entregável é o modelo.

4.3 Escopo da inovação

Elemento	Definição
Gatilhos do reencaixe	Cancelamento de agendamento; nova disponibilidade cadastrada; expiração ou recusa de uma oferta anterior
Critérios de elegibilidade	Mesma área de atuação, psicólogo compatível (se informado), disponibilidade que cubra o horário, situação ativa
Critérios de pontuação	Padrão: tempo de espera, urgência administrativa e aderência de disponibilidade. Opcional: histórico de recusas e faltas
Resposta à oferta	Aceitar, recusar ou deixar expirar
Prazo de resposta	2 horas para aceitar ou recusar a oferta de vaga, reduzido para 30 minutos quando a sessão ocorre em menos de 24 horas. O prazo é configurável pelo administrador (PRE-07) e seu encerramento sem resposta caracteriza expiração.
Resultado	Aceite: cobrança gerada e vaga em reserva provisória; agendamento confirmado e removido da lista após o pagamento. Recusa, expiração ou pagamento não concluído: reoferta ao próximo. Vaga sem ocupante quando a lista se esgota

Intervenção manual	Atendente ou administrador pode remover, reposicionar (com justificativa registrada) ou pausar um item da lista
Transparência	Cada oferta registra candidato, pontuação, política aplicada e desfecho
Notificação da oferta	A oferta de vaga, o prazo e o desfecho (aceite, recusa ou expiração) são notificados na central de notificações do cliente/paciente
Pagamento da oferta	O aceite gera a cobrança na hora; o candidato paga por Pix ou cartão dentro do prazo dos 15 minutos reserva provisória iniciada após o aceite, a vaga só é confirmada com o pagamento concluído

4.4 Benefícios esperados

ID	Benefício	Valor
BEN-01	Controle unificado de acesso e permissões	Essencial
BEN-02	Rastreabilidade por auditoria	Essencial
BEN-03	Visão integrada de profissionais, clientes/pacientes e agenda	Essencial
BEN-04	Redução de horários ociosos Importante	Importante
BEN-05	Ordem de atendimento transparente e justa	Importante
BEN-06	Menos trabalho manual de remarcação	Desejável
BEN-07	Dados organizados em base única, com menos retrabalho e duplicidade	Essencial
BEN-08	Comunicação clara sobre consultas, com menos faltas e esquecimentos	Importante
BEN-09	Sustentação financeira da plataforma e controle de cobranças	Importante

5 FRONTEIRAS DO SISTEMA

5.1 Dentro da fronteira

O PsicoHub possui controle total sobre estas áreas, gerenciando o fluxo de dados e as regras de negócio:

- **Interface do Usuário:** Todas as telas, painéis e fluxos de navegação dos perfis (administrador, psicólogo, atendente, paciente).
- **Regras de Negócio e Motor de Priorização:** O algoritmo que calcula a pontuação da fila de espera e define quem recebe a oferta.
- **Gestão de Estados:** O controle interno de status de um agendamento (Aguardando pagamento, Confirmado, Cancelado), de uma oferta (Aberta, Aceita, Expirada) e de cobranças.
- **Banco de Dados Interno:** Todo o armazenamento de usuários, perfis, permissões, agendas, históricos administrativos, logs de auditoria e resultados da lista de espera.
- **Mecanismo de Temporização:** O "relógio" interno do sistema que gerencia dois temporizadores sequenciais, e não simultâneos:

  Temporizador de resposta à oferta: conta o prazo para o candidato aceitar ou recusar a oferta de vaga — 2 horas, reduzido para 30 minutos quando a sessão ocorre em menos de 24 horas (parâmetro configurável, PRE-07). Encerra-se com aceite, recusa ou expiração.

  Temporizador de reserva provisória: inicia-se somente após o aceite da oferta (ou após o agendamento direto) e conta os 15 minutos para o pagamento ser concluído. Se o pagamento não for concluído no prazo, a reserva é desfeita e a vaga é oferecida ao próximo candidato. Os dois prazos não correm em paralelo: a reserva de 15 minutos só começa quando o prazo de resposta é encerrado com aceite. Por isso, o tempo máximo de retenção da vaga é de 2h15min (2h de resposta + 15min de pagamento), conforme PRE-20.

5.2 Fora da fronteira

O PsicoHub não constrói nem gerencia as ferramentas abaixo, ele apenas se comunica com elas através de interfaces (APIs) ou ações humanas:

- **Provedor de Pagamento (Gateway):** O sistema externo que processa de fato o Pix e o Cartão de Crédito. O PsicoHub envia o valor e o identificador, e o provedor devolve a confirmação de sucesso ou falha. O PsicoHub não processa a transação bancária.
- **Serviço de E-mail (SMTP/API):** O sistema externo (ex.: SendGrid, AWS SES) usado para disparar dois tipos de mensagem: O sistema externo (ex.: SendGrid, AWS SES) usado para disparar dois tipos de mensagem:
  E-mails transacionais obrigatórios: convite de cadastro e redefinição de senha, não configuráveis, pois são a única via de acesso do usuário.
  E-mails de notificação complementar: avisos sobre consultas, ofertas de vagas e cobranças, ativados por preferência do usuário, como canal adicional à notificação principal dentro do PsicoHub.
  A notificação principal ocorre dentro do PsicoHub; o e-mail é canal complementar (exceto nos casos transacionais obrigatórios).
- **Planilhas Legadas (Fontes de Dados):** Arquivos físicos (.csv, .xlsx) enviados pela organização. Eles não fazem parte do sistema, são apenas ingeridos por ele durante a importação.
- **Atores Humanos (Usuários):** Administrador, Psicólogo, Atendente e Paciente. Embora interajam com o sistema, as ações e decisões humanas estão fora do controle do software.
- **Legislação e Conselho (LGPD):** Atuam como restrições externas e normativas que delimitam como o sistema deve operar e proteger os dados.

6 PREMISSAS E RESTRIÇÕES

6.1 Premissas

ID	Premissas
PRE-01	A organização opera com uma única base de usuários compartilhada por todas as áreas da Psicologia.
PRE-02	Cada usuário possui exatamente um perfil principal, permissões derivam do perfil e podem ser ajustadas pelo administrador.
PRE-03	Um cliente/paciente pode estar vinculado a um ou mais psicólogos ao longo do tempo.
PRE-04	Um psicólogo atua em pelo menos uma área de atuação.
PRE-05	As notificações são geradas e exibidas na própria plataforma, o envio complementar por e-mail usa um serviço externo, representado no modelo como ator.
PRE-06	O modelo é independente de linguagem; a persistência é relacional (MySQL como referência).
PRE-07	O prazo de resposta de uma oferta de vaga e o peso de cada critério são parâmetros configuráveis pelo administrador
PRE-08	Os dados legados são fornecidos pela organização em planilhas (CSV ou XLSX) e, neste projeto, são sempre fictícios.
PRE-09	Os pagamentos (Pix e cartão) são processados por um provedor externo integrado, a plataforma registra cobranças, faturas e confirmações, sem guardar dados completos de cartão. Há dois pagadores: a organização contratante (assinatura da plataforma) e o cliente/paciente (agendamento).
PRE-10	A notificação na plataforma é o canal principal. O e-mail é um canal complementar para notificações de agenda, ofertas de vagas e cobranças, ativado por preferência do usuário. Exceção: os e-mails de convite de cadastro e redefinição de senha são obrigatórios e independentes de preferência, pois são a única via de acesso do usuário. Canais de mensagem (ex.: SMS, WhatsApp) ficam como extensão futura.

PRE-11	O agendamento só é confirmado após a conclusão do pagamento, até lá, a vaga fica em reserva provisória.
PRE-12	Na lista de espera, o aceite da oferta gera a cobrança, se o pagamento não for concluído no prazo da reserva, a reserva é desfeita e a vaga é ofertada ao próximo candidato.
PRE-13	O cancelamento de um agendamento pago dá direito a reembolso parcial, com percentual definido por regra configurável (por exemplo, conforme a antecedência do cancelamento).
PRE-14	A reserva provisória dura 15 minutos após o aceite da oferta (ou após o agendamento direto), período no qual o pagamento deve ser concluído.
PRE-15	Reembolso parcial por antecedência do cancelamento pelo cliente/paciente: 80% com 48h ou mais, 50% entre 24h e 48h, 20% com menos de 24h, 0% em ausência sem aviso. O cancelamento feito pelo psicólogo gera reembolso integral. Percentuais configuráveis.
PRE-16	A confirmação do agendamento é automática após o pagamento, o psicólogo não confirma novamente, mas pode cancelar.
PRE-17	A assinatura tem três planos diferenciados apenas por limite de psicólogos ativos: Essencial (até 3), Profissional (até 15) e Organização (ilimitado). Todos têm os mesmos módulos, 14 dias de teste gratuito e janela de arrependimento de 7 dias. Não há reembolso do ciclo já iniciado, o cancelamento vale a partir do ciclo seguinte.
PRE-18	A importação aceita CSV e XLSX e cria apenas cadastros administrativos, sem contas com senha, o acesso nasce depois, por convite validado por email.
PRE-19	A pontuação padrão usa três critérios: tempo de espera, urgência administrativa e aderência de disponibilidade. O histórico de recusas e faltas é critério opcional, ativado pelo administrador.
PRE-20	O prazo de resposta a uma oferta de vaga tem valores padrão configuráveis: 2 horas, reduzido para 30 minutos quando a sessão ocorre em menos de 24 horas. Após o aceite, inicia-se a reserva provisória de 15 minutos para pagamento. Portanto, a vaga fica retida no máximo por 2h15min (2h de resposta + 15min de pagamento).

Dependências externas. O produto depende de um provedor de pagamento (Pix e cartão), de um serviço de envio de e-mail e das planilhas legadas fornecidas pela organização para a importação.

6.2 Restrições

ID	Restrições
RES-01	Entrega em formato de dossiê, com diagramas editáveis e vídeo-pitch, a implementação não é obrigatória.
RES-02	Notação UML 2.x para os diagramas e modelo relacional para persistência.
RES-03	Proibido o uso de dados reais de pacientes
RES-04	O administrador nunca visualiza senhas em texto puro.
RES-05	Dados financeiros e dados importados seguem a LGPD: acesso restrito por perfil e operações registradas em auditoria.
RES-06	A importação de dados legados é não destrutiva: registros inconsistentes são sinalizados para revisão e nunca descartados em silêncio.

7 STAKEHOLDERS E ATORES

7.1 Mapa de stakeholders

Stakeholders	Interesse principal	Influência	Como participar
Organização contratante	Ter um projeto claro antes de contratar o desenvolvimento	Alta	Define o problema, valida o modelo e é a assinante da plataforma
Administrador geral	Controlar usuários, perfis, permissões e auditoria	Alta	Usuário direto
Psicólogos (todas as áreas)	Gerir perfil, agenda e clientes/pacientes vinculados	Alta	Usuário direto
Atendentes Média Usuário direto	Cadastros e consultas administrativas, gestão da lista de espera	Média	Usuário direto
Clientes/pacientes	Conseguir horário, receber ofertas, pagar o agendamento e consultar o que lhes for liberado	Média	Usuário direto
Equipe de desenvolvimento futura	Entender e implementar o sistema usando só o dossiê	Alta	Consumidor do modelo
Conselho profissional e legislação (LGPD)	Sigilo e proteção de dados	Alta	Restrição normativa
Mantenedor da plataforma	Sustentabilidade financeira e evolução do PsicoHub	Alta	Opera, recebe as assinaturas e mantém o produto
Provedores externos (pagamento e mensagens)	Integração estável e segura	Média	Serviço integrado

7.2 Atores do sistema

Ator	Tipo	Responsabilidades
Administrador	Primário	Gerência usuários, perfis, permissões, profissionais e clientes/pacientes, consulta auditoria, configura política de priorização e parâmetros do reencaixe, conduz a importação e a organização dos dados legados, gerencia a assinatura da organização, os planos, os valores dos serviços e as cobranças. Não visualiza senhas em texto puro.
Psicólogo	Primário	Gerencia o perfil, define disponibilidade, acessa clientes/pacientes vinculados, cancela agendamentos (com reembolso integral), registra atendimento, recebe notificações sobre agenda e cancelamentos.
Atendente	Primário	Executa cadastros e consultas administrativas, opera a lista de espera, apoia a revisão dos dados importados e acompanha pagamentos, sem acesso a informações restritas.
Cliente/paciente	Primário	Consulta informações liberadas ao próprio usuário, entra na lista de espera, aceita ou recusa ofertas de vaga, recebe notificações sobre suas consultas, paga o agendamento por Pix ou cartão, consulta cobranças, faturas e pagamentos próprios.
Serviço externo	Secundário	Representa e-mail, mensagens ou agenda externa, recebe solicitações de envio complementar às notificações da plataforma.
Relógio/Temporizador do sistema	Secundário	Dispara a expiração de ofertas e o reprocessamento da lista.
Provedor de pagamentos	Secundário	Processa pagamentos por Pix e cartão (assinatura e agendamento) e devolve a confirmação ou a falha de cada cobrança.

8 GLOSSÁRIO DO DOMÍNIO

- **Administrador:** Usuário com permissão para gerir usuários, perfis, permissões, cadastros e auditoria.
- **Agenda:** Conjunto de disponibilidades e agendamentos de um psicólogo.
- **Agendamento:** Reserva de um horário entre um psicólogo e um cliente/paciente, com situação e ciclo de vida.
- **Área de atuação:** Especialidade da Psicologia exercida pelo profissional (clínica, organizacional, escolar, hospitalar etc.).
- **Assinatura:** Contrato recorrente em que a organização contratante paga pelo uso do PsicoHub, conforme o plano escolhido.
- **Atendente:** Usuário administrativo que realiza cadastros e consultas sem acesso a informações restritas.
- **Atendimento:** Ocorrência de uma sessão agendada, registrada de forma conceitual, sem dados reais.
- **Auditoria:** Registro cronológico de operações relevantes: autor, ação, objeto, data e hora.
- **Autenticação:** Verificação da identidade do usuário no login.
- **Autorização:** Verificação de que o usuário tem permissão para executar uma operação.
- **Bloqueio:** Situação em que o usuário não pode acessar o sistema, de modo temporário ou definitivo.
- **Cancelamento:** Encerramento de um agendamento antes da sua realização; pode liberar uma vaga.
- **Candidato elegível:** Item da lista de espera que atende aos critérios de compatibilidade de uma vaga liberada.
- **Central de notificações:** Área da plataforma em que cada usuário vê, lê e gerencia suas notificações.
- **Cliente/paciente:** Pessoa atendida pelo psicólogo, com cadastro administrativo e situação.
- **Cobrança:** Valor devido por um agendamento (pago pelo cliente/paciente) ou pela assinatura da plataforma (paga pela organização), com responsável, vencimento e situação.

- **Confirmação:** Ato pelo qual o agendamento passa a valer; ocorre após a conclusão do pagamento.
- **Dado legado:** Informação já existente na organização (planilhas e ferramentas anteriores), possivelmente duplicada, incompleta ou inconsistente.
- **Deduplicação:** Identificação e fusão de registros repetidos da mesma pessoa, cadastro ou agendamento.
- **Disponibilidade:** Janela de dia e horário em que o psicólogo pode atender.
- **Expiração de oferta:** Encerramento automático de uma oferta cujo prazo de resposta terminou sem aceite ou recusa.
- **Fatura:** Documento de cobrança que consolida um ou mais valores devidos por um responsável.
- **Higienização de dados:** Padronização e correção de dados importados (formatos, campos obrigatórios e valores inválidos).
- **Histórico:** Sequência de atendimentos e eventos associados a um cliente/paciente ou agendamento.
- **Importação de dados:** Carga dos dados legados na plataforma, por lote, com validação, higienização e relatório de resultado.
- **Inativação:** Mudança de situação que retira o registro de uso sem apagá-lo, preservando integridade e histórico.
- **Item de lista de espera:** Entrada de um cliente/paciente na lista, com área, preferências, disponibilidade e data de entrada.
- **Lista de espera:** Conjunto ordenado de itens aguardando uma vaga em determinada área ou com determinado psicólogo.
- **Modalidade:** Forma de atendimento (presencial ou online), quando aplicável.
- **Notificação:** Aviso gerado pelo sistema sobre consulta, oferta de vaga, cobrança ou outro evento, exibido na plataforma e, opcionalmente, enviado por canal externo.
- **Oferta de vaga:** Proposta de agendamento feita ao candidato de maior pontuação, com prazo de resposta.
- **Pagamento:** Registro da quitação, total ou parcial, de uma cobrança.
- **Perfil:** Papel que agrupa permissões (administrador, psicólogo, atendente, cliente/paciente).

- **Permissão:** Autorização atômica para realizar uma operação sobre um recurso.
- **Plano:** Pacote de recursos e limites, com preço e periodicidade, ao qual a assinatura da organização está vinculada.
- **Política de priorização:** Conjunto de critérios e pesos usado para ordenar a lista de espera.
- **Pontuação de prioridade:** Valor calculado para cada candidato elegível segundo a política vigente.
- **Provedor de pagamento:** Serviço externo integrado que processa pagamentos por Pix e cartão e informa a confirmação ou a falha.
- **Psicólogo:** Profissional com perfil, áreas de atuação e vínculo com clientes/pacientes.
- **Reembolso parcial:** Devolução de parte do valor pago por um agendamento cancelado, conforme regra configurável.
- **Reencaixe automático:** Processo que ocupa uma vaga liberada com candidatos da lista de espera sem intervenção manual.
- **Relatório de inconsistências:** Lista dos registros importados que foram rejeitados, corrigidos ou exigem revisão humana.
- **Reserva provisória:** Retenção temporária de uma vaga para quem iniciou o agendamento ou aceitou uma oferta, até a conclusão do pagamento ou o fim do prazo.
- **Serviço externo:** Sistema fora da fronteira (e-mail, mensagens, agenda) que o PsicoHub aciona.
- **Situação:** Estado atual de uma entidade (por exemplo: ativo, inativo, bloqueado, confirmado, cancelado).
- **Usuário:** Pessoa com credenciais de acesso e um perfil.
- **Vaga liberada:** Horário de um psicólogo que ficou livre por cancelamento ou por nova disponibilidade.
- **Vínculo:** Relação entre um psicólogo e um cliente/paciente.

9 INOVAÇÃO DA PROPOSTA PEDIR AO CLAUDE AMANHÃ QUE HOJE ACABOU O LIMITE

10 DIAGRAMA DE CONTEXTO

O Diagrama de Contexto oferece uma visão abrangente da plataforma PsicoHub, apresentando seus limites e destacando os principais atores e sistemas externos que interagem com a solução. Além disso, representa, de maneira geral, as principais trocas de informações entre a plataforma e o ambiente externo.

